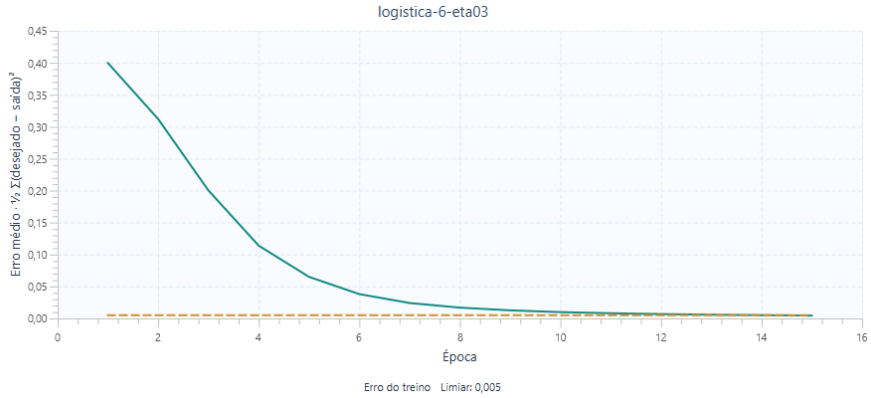
Experimentos — MLP com Backpropagation

Foram treinadas três redes com o mesmo conjunto: **827 exemplos de treino, 352 de teste, seis atributos e cinco classes**. O teste não participa do ajuste dos pesos, da normalização nem da parada. As classes são CA, CB, CC, CD e CE.

Método: min-max calculado somente no treino; alvos one-hot; bias nas duas camadas; pesos uniformes entre −0,1 e 0,1; atualização após cada exemplo e embaralhamento a cada época. Semente 42; máximo de 2.000 épocas; parada por E ≤ 0,005. E é a média de ½Σ(desejado − saída)² antes das atualizações online.

Configuração	Taxa	Épocas	Erro final	Acurácia no teste
Logística / 6 ocultos	0.3	15	0.00450694	100.00%
Logística / 12 ocultos	0.1	36	0.00488990	100.00%
Tanh / 6 ocultos	0.05	63	0.00483498	100.00%

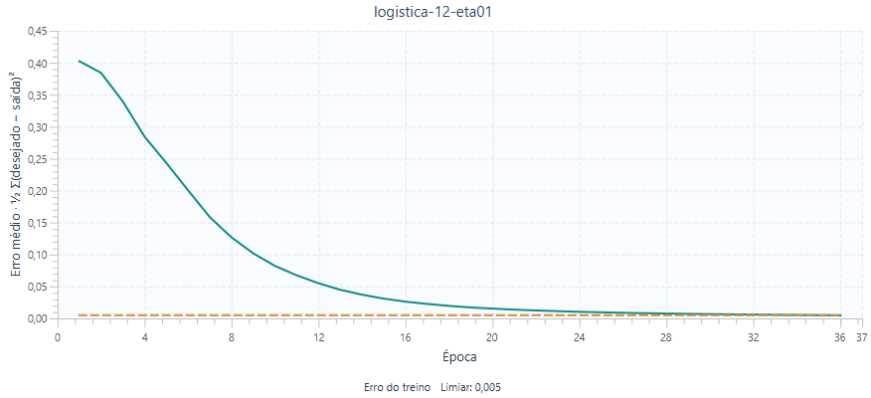
1. Logística; 6 ocultos; taxa 0.3



Real / Prev.	CA	CB	CC	CD	CE
CA	56	0	0	0	0
CB	0	53	0	0	0
CC	0	0	102	0	0
CD	0	0	0	75	0
CE	0	0	0	0	66

Parada: erro mínimo. 15 épocas; E final = 0.00450694; acurácia = 352/352 (100%).

2. Logística; 12 ocultos; taxa 0.1

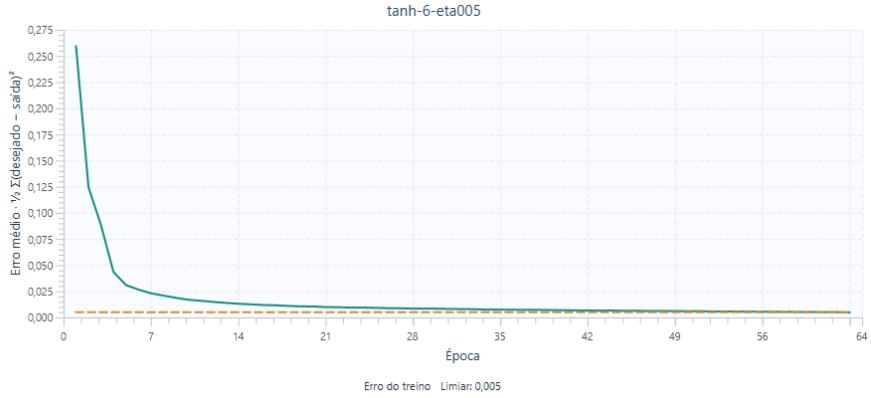


Real / Prev.	CA	CB	CC	CD	CE
CA	56	0	0	0	0
CB	0	53	0	0	0
CC	0	0	102	0	0
CD	0	0	0	75	0
CE	0	0	0	0	66

Parada: erro mínimo. 36 épocas; E final = 0.00488990; acurácia = 352/352 (100%).

Resultados e análise

3. Tangente hiperbólica; 6 ocultos; taxa 0.05



Real / Prev.	CA	CB	CC	CD	CE
CA	56	0	0	0	0
CB	0	53	0	0	0
CC	0	0	102	0	0
CD	0	0	0	75	0
CE	0	0	0	0	66

Parada: erro mínimo. 63 épocas; E final = 0.00483498; acurácia = 352/352 (100%).

Comparação das configurações

As três configurações acertaram os 352 exemplos de teste. As matrizes têm diagonal 56, 53, 102, 75 e 66 e todos os demais valores são zero; precisão e revocação foram 100% por classe. As linhas indicam a classe real e as colunas, a previsão.

A logística com seis ocultos e taxa 0,3 atingiu o erro mínimo em 15 épocas, contra 36 da logística com 12 ocultos e taxa 0,1 e 63 da tanh com seis ocultos e taxa 0,05. Nesta configuração, a primeira convergiu em menos épocas; as três curvas diminuíram até o limiar estabelecido.

O resultado vale para esta divisão e esta semente. Não foi medida a variação entre inicializações, e o empate não prova superioridade geral de uma ativação. Largura e taxa mudam simultaneamente nas duas redes logísticas; portanto, seus efeitos não podem ser isolados. Novos experimentos devem variar um fator por vez e repetir várias sementes, preservando um conjunto de teste independente.

Platô e reprodução

Detector: desvio padrão populacional das últimas dez épocas, limiar 0,00001. Nenhum dos três treinos apresentou platô antes da parada por erro. Na execução automática, a política é registrar e continuar sem alterar a taxa; na interface, o usuário escolhe continuar, reduzir a taxa em 10% ou interromper. A reapresentação e a redução foram verificadas separadamente por teste gráfico.

Fontes: entradas/base_treinamento.csv e entradas/base_teste.csv. Cada diretório de experimentos contém histórico CSV, matriz CSV, configuração e métricas JSON e a curva PNG exportada por **JavaFX Charts**. Consulte README.md para os comandos Maven Wrapper de reprodução e execução da aplicação.